

Analýza WiFi komunikace - checksum 3035

Richard Ficek FIC0024

March 2026

Contents

1	Útok na zabezpečení WEP	3
2	Útok na zabezpečení WPA a analýza síťového provozu	4
2.1	Analýza síťového provozu	4
2.2	Rychlost prolomení WPA hesla ze slovníku dark0de.lst	5
2.3	Výpočet doby prolomení hesla	5
3	Rozšiřující otázky k bezpečnosti WiFi	5
3.1	Lze předgenerovat rainbow tables pro prolomení WPA/WPA2 hesel? Odpověď krátce zdůvodněte, případně uveďte omezení. . .	5
3.2	Existují na internetu placené služby, které nabízejí prolomení WPA/WPA2 hesel? Jak fungují a jaké metody používají?	6

1 Útok na zabezpečení WEP

Na základě analýzy zachycené komunikace ve Wiresharku byl identifikován ICMP provoz mezi dvěma zařízeními. Pro správné zobrazení paketů bylo nutné nejprve dešifrovat WEP komunikaci pomocí získaného klíče.

```
~ficek@aspiCar:~/pb-task3 $ aircrack-ng WEP1.cap
Reading packets, please wait...
Opening WEP1.cap
Read 23647 packets.

# BSSID      ESSID      Encryption
1 A4:88:73:81:BB:41
2 E8:94:F6:29:23:74 TP-LINK_3 WEP (11070 IVs)

Index number of target network ? 2

Reading packets, please wait...
Opening WEP1.cap
Read 23647 packets.

1 potential targets

Attack will be restarted every 5000 captured ivs.

Aircrack-ng 1.7

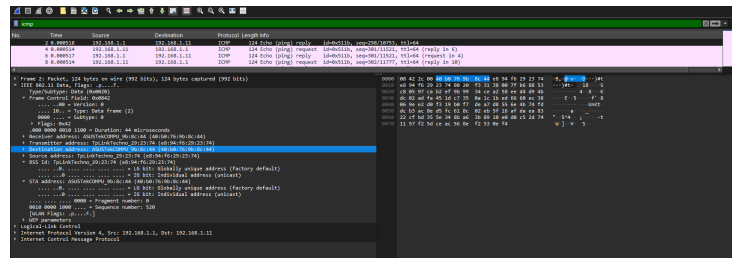
[00:00:00] Tested 198 keys (got 11070 IVs)

KB depth byte(vote)
0 0/ 2 31(16648) 4E(15872) 1F(14848) E8(14848) 2A(14592) 7D(14592) B6(14592) DF(14592)
1 1/ 6 32(15616) 51(15104) A0(14848) A3(14848) 1B(14592) 5F(14336) D0(14336) D7(14336) 36(14088)
1/ 15 33(14848) 2E(14592) CB(14592) CD(14592) 2B(14088) 16(14088) 71(13824) B5(13824) CA(13824)
3 0/ 2 2A(16128) CA(14592) FD(14592) 40(14336) 2E(14088) 42(14088) 55(14088) 58(14088) 6A(14088)
4 0/ 1 35(16648) 1C(15104) 1E(14592) 36(14592) 3F(14592) 81(14336) F3(14336) 2B(14088) 48(14088)

KEY FOUND! [ 31:32:33:34:35 ] (ASCII: 12345 )
Decrypted correctly: 100%

~ficek@aspiCar:~/pb-task3 $
```

- Password: 12345
- MAC: 31:32:33:34:35



Z analýzy paketů byly zjištěny následující IP a MAC adresy komunikujících zařízení:

- IP: 192.168.1.1, MAC: 40:b0:76:9b:8c:44
- IP: 192.168.1.11, MAC: e8:94:f6:29:23:74

Zařízení s IP adresou 192.168.1.1 pravděpodobně představuje přístupový bod (router), zatímco zařízení s IP adresou 192.168.1.11 je klientské zařízení. Mezi těmito zařízeními probíhá ICMP komunikace (ping).

2 Útok na zabezpečení WPA a analýza síťového provozu

Pro prolomení WPA zabezpečení byl použit nástroj aircrack-ng se slovníkem `darkc0de.lst`. Na základě zachyceného handshake byl proveden slovníkový útok.

Heslo použité pro zabezpečení sítě bylo:

passw0rd

```
rfrick@raspiCar:~/pb-task3 $ aircrack-ng -w darkc0de.lst wpap.cap
Reading packets, please wait...
Opening wpap.cap
Read 341 packets.

# BSSID          ESSID          Encryption
1 C4:6E:1F:B2:79:B3 TP-LINK_4      WPA (1 handshake)

Choosing first network as target.

Reading packets, please wait...
Opening wpap.cap
Read 341 packets.

1 potential targets

Aircrack-ng 1.7

[00:13:18] 391403/1707665 keys tested (498.33 k/s)

Time left: 44 minutes, 1 second          22.92%

KEY FOUND! [ passw0rd ]

Master Key   : 72 3B 04 22 51 B8 20 36 22 C6 DF D8 77 8C C4 B9
              7C 89 78 AD E8 5C 3F 54 17 23 F1 E5 D8 1B B0 1F

Transient Key : B8 84 5F ED 69 45 A4 EB 06 AF 59 E8 BB 75 81 38
              70 5C 74 9D F4 CD D8 2E FE 15 79 16 E8 E9 33 3A
              02 5A D5 8A F2 26 A6 5C D8 04 41 36 88 30 7F C5
              EF 8B 58 AA 15 2A 2B D5 08 45 76 C1 41 BF B7 13

EAPOL HMAC   : AA 75 61 86 98 5B 67 95 BE A0 A9 E7 7B 83 16 1D

rfrick@raspiCar:~/pb-task3 $
```

2.1 Analýza síťového provozu

Jelikož bylo úkolem identifikovat nešifrovanou komunikaci, použil jsem filtry pro protokoly POP3, TELNET a SMTP. Byla nalezena pouze komunikace prostřednictvím protokolu TELNET.

- Server: `pcfeib425t.vsb.cz` `158.196.135.85`
- Klient: `192.168.0.101`

Pomocí funkce *Follow TCP Stream* byl identifikován pokus o přihlášení. Nejprve byla zadána nesprávná hesla `root` a `toor`, následně došlo k úspěšnému přihlášení.

- Uživatelské jméno: `root`
- Heslo: `password`

2.2 Rychlost prolomení WPA hesla ze slovníku darkc0de.lst

Rychlost testování WPA hesel byla zjištěna z výstupu nástroje `aircrack-ng`. Konkrétně hodnota `498.33 k/s`, což odpovídá přibližně 498 tisícům hesel za sekundu.

2.3 Výpočet doby prolomení hesla

Uvažujme heslo délky 8 znaků tvořené malými písmeny anglické abecedy (26 znaků). Celkový počet kombinací je:

$$26^8 = 208\,827\,064\,576$$

Rychlost testování byla přibližně:

$$v = 498\,000 \text{ hesel za sekundu}$$

Doba potřebná k otestování všech kombinací (nejhorší případ) je:

$$t = \frac{26^8}{v} = \frac{208\,827\,064\,576}{498\,000} \approx 419\,331 \text{ s}$$

Převod na hodiny:

$$t \approx \frac{419\,331}{3600} \approx 116.48 \text{ hodin} \approx 4.85 \text{ dne}$$

V nejhorším případě by tedy prolomení hesla trvalo přibližně 5 dní.

3 Rozšiřující otázky k bezpečnosti WiFi

3.1 Lze předgenerovat rainbow tables pro prolomení WPA/WPA2 hesel? Odpověď krátce zdůvodněte, případně uveďte omezení.

Rainbow tables lze pro WPA/WPA2 částečně předgenerovat, ale jejich praktické využití je velmi omezené. Důvodem je použití SSID (název sítě) jako tzv. salt při odvozování klíče (PBKDF2). Pro každé SSID je tedy potřeba generovat tabulky zvlášť.

To znamená, že rainbow tables jsou použitelné pouze pro konkrétní a často používané názvy sítí (např. výchozí názvy typu `TP-LINK`, `NETGEAR` apod.). Pro obecné použití jsou neefektivní kvůli obrovským nárokům na úložiště a čas potřebný k jejich vytvoření.

3.2 Existují na internetu placené služby, které nabízejí prolomení WPA/WPA2 hesel? Jak fungují a jaké metody používají?

Ano, existují placené služby, které nabízejí prolomení WPA/WPA2 hesel. Tyto služby fungují tak, že uživatel nahraje zachycený handshake (např. ve formátu .cap) a služba se pokusí heslo prolomit.

Používají především:

- slovníkové útoky (velké databáze hesel),
- brute-force útoky,
- kombinované útoky (masky, pravidla pro úpravu hesel),
- výkonné GPU/cluster infrastruktury pro paralelní výpočty.

Výhodou těchto služeb je vysoký výpočetní výkon, díky kterému mohou testovat výrazně více hesel za sekundu než běžný počítač. Úspěšnost prolomení však stále závisí na síle a složitosti hesla.